编程练习 2.4.1 互信息计算实验报告

一、实验原理

1.1 离散熵与联合熵

熵是衡量随机变量不确定性的核心指标。对于离散随机变量 Z，其离散熵定义为：$H(Z) = -\sum_z p(z)\log_2 p(z)$

其中 p(z) 是随机变量取值为 z 的概率，对数以 2 为底时，熵的单位为比特（bit）。熵值越大，代表随机变量的不确定性越强。

对于两个离散随机变量 X 和 Y，联合熵用于描述两个变量整体的不确定性，定义为：$H(X,Y) = -\sum_x \sum_y \quad p(x,y)\log_2 p(x,y)$

其中 p(x,y) 为二者的联合概率分布。

1.2 互信息的定义与性质

互信息（Mutual Information, MI）用于衡量两个离散随机变量之间的统计依赖程度，表征一个随机变量中包含的关于另一个随机变量的信息量，定义式为：I(X;Y) = H(X) + H(Y) - H(X,Y)

互信息具有以下核心性质：

1. 非负性：I(X;Y) ≥ 0，当且仅当 X 与 Y 统计独立时取等号。

2. 对称性：I(X;Y) = I(Y;X)。

3. 确定性映射性质：若 Y 是 X 的确定性函数，则给定 X 时 Y 完全确定，条件熵 H(Y|X)=0，此时 I(X;Y) = H(Y)。

1.3 归一化互信息

互信息的数值大小受随机变量自身熵的量级影响，不同场景下无法直接比较相关性强弱。因此引入归一化互信息（Normalized Mutual Information, NMI），将取值约束到 [0,1] 区间：

取值为 0 时，表示两个变量完全统计独立；

取值为 1 时，表示两个变量存在一一对应的确定性映射（双射）。

本实验采用信息论与机器学习领域通用的几何平均归一化方式，公式为：$NMI = \frac{I(X;Y)}{\sqrt{H(X)\cdot H(Y)}}$

二、算法设计与代码实现

2.1 算法流程

针对一维离散随机变量的互信息计算，采用频数统计法精确求解，整体流程分为 5 步：

1. 数据预处理：将输入转换为标准一维数组格式，校验两个输入的样本数量一致。

2. 边缘熵计算：分别统计 X、Y 各取值的出现频数，计算概率分布后代入熵公式。

3. 联合熵计算：将每组对应的x_i与y_i拼接为联合样本对，统计联合取值的频数，进而计算联合熵。

4. 互信息计算：代入公式 I= H(X)+H(Y)-H(X,Y)，并进行非负性修正，消除浮点运算误差。

5. 归一化互信息计算：采用几何平均方式完成归一化，通过分母判零保护与数值范围裁剪，保证结果约束在 [0,1] 区间内。

2.2 核心代码说明

核心函数 compute_mi_nmi 面向一维离散随机变量的样本序列实现，核心逻辑如下：

调用 ravel() 将输入统一展平为一维数组，兼容列表、数组等多种输入形式；

使用 np.unique(..., return_counts=True) 统计各取值的出现频数，计算概率分布；

通过 np.column_stack 按样本拼接 (x,y) 配对，统计联合分布的频数，计算联合熵；

输出互信息（单位：bit）与归一化互信息两个结果。

2.3 数值稳定性处理

为避免浮点运算误差导致结果违背理论性质，代码设计了三处稳定性保护机制：

1. 互信息结果取 max(mi, 0.0)，保证非负性；

2. 当归一化分母小于阈值 10^{-10}时直接返回 0，避免除零错误；

3. 归一化结果通过 np.clip 裁剪到 [0,1] 区间，修正浮点误差导致的数值越界。

三、实验结果与分析

3.1 输入数据

题目给定两个一维样本序列：X=(-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3)，Y=(9, 4, 1, 0, 1, 4, 9)

其中样本总数 n=7，且满足函数关系 Y = X^2。

3.2 运行结果

程序运行输出结果如下：

互信息 MI = 1.9502 bit

归一化互信息 NMI = 0.8335

3.3 理论验证与结果分析

1. 分布统计

X 的取值集合为 {-3,-2,-1,0,1,2,3}，共 7 种取值，每种出现 1 次，概率均为 1/7；

Y 的取值集合为 {0,1,4,9}，对应频数为 1、2、2、2，概率分别为 1/7、2/7、2/7、2/7；

联合分布中，7 组 (x,y) 配对均唯一，每种联合取值的概率均为 1/7。

2.熵值计算

$$\begin{aligned} H(X) &= -\sum_{i=1}^{7}\frac{1}{7}\log_2\frac{1}{7} = \log_2 7 \approx 2.8074\ bit \\ H(Y) &= -\frac{1}{7}\log_2\frac{1}{7} - 3\cdot\frac{2}{7}\log_2\frac{2}{7} \approx 1.9502\ bit \\ H(X,Y) &= \log_2 7 \approx 2.8074\ bit \end{aligned}$$

3. 互信息验证 I(X;Y) = H(X) + H(Y) - H(X,Y) ≈ 1.9502 bit

由于 Y 是 X 的确定性函数，H(Y|X)=0，因此 I(X;Y)= H(Y)，与理论性质完全吻合，程序计算结果正确。

4. 归一化结果分析 $NMI = \frac{1.9502}{\sqrt{2.8074\cdot 1.9502}} \approx 0.8335$，结果接近 1，说明二者相关性极强；但不等于 1，原因是 Y= X^2不是双射：给定 Y 的值无法唯一确定 X（例如 Y=4 对应 X=2 和 X=-2），因此无法实现完全的一一对应。

四、实验结论

1. 本次实验实现了一维离散随机变量的互信息与归一化互信息计算程序，数值结果与理论推导完全一致，算法正确可靠。

2. 通过指定算例验证了确定性函数映射下的互信息性质：若 Y 是 X 的确定性函数，则互信息等于 Y 的边缘熵。

3. 归一化互信息消除了熵的量级影响，可更直观地衡量随机变量间的相关程度；非双射的确定性映射下，归一化互信息小于 1。

4. 代码具备完善的数值稳定性处理，兼容多种一维输入格式，鲁棒性良好。